

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

ENUNCIADO DE LA SITUACIÓN AUTÉNTICA
(Semestre 2026-1)

Problema simplificado para propósitos del curso

La empresa **Tasf.B2B** de transporte aéreo, ofrece entre otros servicios, en el contexto de la gestión de equipajes extraviados entre vuelos, el traslado de equipaje (maletas) entre los aeropuertos de América, Asia y Europa. La Empresa ha tenido un relativo éxito en el cumplimiento de sus plazos de entrega, lo que le ha permitido crecer considerablemente en clientes (líneas aéreas) y traslados. La Empresa tiene como política que cada cliente que envía o recibe las maletas lo hace directamente en las oficinas de Tasf.B2B (que quedan en los aeropuertos de dichas ciudades). Se debe considerar que sólo se trabajará con un aeropuerto en cada ciudad.

Tasf.B2B para evitar complicaciones de gestión acepta maletas cuyo rango de medidas y pesos está estandarizado y cada unidad es conocida simplemente como maleta. Una aerolínea entrega una o más maletas a Tasf.B2B para ser enviado a un aeropuerto. Además, como parte del servicio entrega al cliente por cada maleta o grupo de maletas: el plan de viaje de las maletas, el reporte de monitoreo de viaje por demanda. En el monitoreo, se indican en qué ciudad está en ese momento, según el plan de viaje del paquete, actividad manual que actualizan por cada aeropuerto a donde llega la maleta.

El plazo de entrega establecido de las maletas para sus clientes es de un día como máximo para ciudades del mismo continente y de dos días para distinto continente. Tasf.B2B tiene una unidad de negocios de traslados que ha señalado que el tiempo para el traslado de una maleta entre dos ciudades del mismo continente es de medio día y de diferente continente de un día. Los vuelos de Tasf.B2B se realizan una o más veces al día entre ciudades del mismo continente y al menos una vez al día entre algunas ciudades de distinto continente. La capacidad máxima actual de traslado para vuelos dentro del mismo continente varía entre de 150 y 250 maletas según el vuelo; y para distinto continente varía entre 150 y 400 maletas según el vuelo. La capacidad de almacenamiento en cada almacén en el aeropuerto varía entre 500 y 800 maletas, según la ciudad.

La empresa Tasf.B2B ha contratado a usted y su equipo para que desarrolle una solución informática para sus principales necesidades. Dichas necesidades se resumen en: (i) registrar la cantidad de maletas a ser enviadas; (ii) planificar -y replanificar- las rutas de las maletas cumpliendo los plazos comprometidos (componente planificador) pues hay cancelaciones de vuelos; y (iii) presentar gráficamente el monitoreo de las operaciones, en un mapa (componente visualizador) al que pueda conectarse cualquier dispositivo en tiempo real y cada cual pudiendo interactuar en distintas zonas y maneras. Para la evaluación del curso, se manejará 3 escenarios: las operaciones día a día (en tiempo real), la simulación de período (semanal, 5 días o 3 días) del traslado de las maletas y la simulación hasta el colapso de las operaciones de Tasf.B2B. Para ello se requiere que: (a) el componente planificador resuelva mediante parámetros los 3 escenarios; y (b) presente de manera gráfica información relevante del desempeño de las operaciones (en los 3 escenarios). El primer escenario en resolverse es el de la simulación del periodo que debe tomar en ejecutarse entre 30 y 90 minutos.

Requisitos No Funcionales:

Para este proyecto se establecen los siguientes requisitos no funcionales:

- a. Presentar dos soluciones algorítmicas para el planificador de la solución en Lenguaje Java y evaluadas por experimentación numérica. es probar con estadísticas cual es el mejor
- b. Los dos algoritmos de la experimentación numérica deben ser del tipo metaheurísticos.
- c. Usar colores de semáforo (verde, ámbar y rojo) en lo que se requiera y los rangos serán parámetros.
- d. La solución debe funcionar en el equipamiento (computadores y servidores) provisto por el laboratorio de Ingeniería Informática.
- e. Se evalúa el proceso seguido utilizando NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 (VSE)
- f. Se graba los videos de la presentación final del equipo (exposiciones).
- g. Se entrega videos (avances, final u otros) sobre los 3 escenarios requeridos a indicación del equipo docente.